Aukštoji matematika – Pratybos 28

Integralai geometrijoje ir fizikoje

Variantas: Užduotys

Uždavinys 1 (Polinis plotas ir ilgis). Fiksuokime $a > 0$. Nagrinėkite polinę kreivę, kurios spindulys $r(\varphi) = a(1 + \cos\varphi)$, kai $0 \le \varphi \le 2\pi$.

(a) Taikydami 28-osios paskaitos polinių išpjovų formulę, apskaičiuokite kreivės apribotą plotą. Paaiškinkite, kodėl šis kampo intervalas sritį suskaičiuoja vieną kartą.

(b) Pradėdami nuo $x = r\cos\varphi$ ir $y = r\sin\varphi$, išveskite polinio ilgio formulę $L = \int_\alpha^\beta \sqrt{r^2 + (r')^2}\,\mathrm{d}\varphi$, kai spindulys yra C^1 intervale $[\alpha, \beta]$. Taikykite 8-osios paskaitos komponenčių išvestines ir 28-osios paskaitos ilgio teoremą.

(c) Apskaičiuokite visos kreivės ilgį. Imdami $\sqrt{4a^2\cos^2(\varphi/2)}$, išlaikykite modulį. Paaiškinkite, kodėl nulinė išvestinė taške $\varphi = \pi$ netrukdo taikyti teoremos.

Uždavinys 2 (Rutulys su ašine skyle). Rutulyje, kurio spindulys 2, o centras – koordinačių pradžia erdvėje $\mathbb{R}^3$, išilgai ašies x išgręžta cilindrinė skylė, kurios spindulys 1. Likęs kūnas yra

$$D = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 + z^2 \le 4,\ y^2 + z^2 \ge 1\}.$$

Nustatykite reikšmių x intervalą, kuriame skerspjūviai netušti, ir apskaičiuokite likusį tūrį. Taikykite 28-osios paskaitos skritulių ir žiedų formules.

Uždavinys 3 (Neaprėžtas strypo tankis). Tegul $L > 0$, $\kappa > 0$ ir $p \in \mathbb{R}$. Kai $0 < x \le L$, tegul tiesinis masės tankis yra $\lambda(x) = \kappa x^p$. Kiekvieną integralą nulyje interpretuokite pagal 27-osios paskaitos atskirą ribą su baigtiniais rėžiais.

(a) Atskirai nustatykite, kada visa masė m, pirmasis momentas Q_0 ir inercijos momentas gale I_0 yra baigtiniai, ir apskaičiuokite kiekvieną baigtinį dydį.

(b) Kai tik m yra baigtinė, apskaičiuokite centro koordinatę $\bar{x}$ ir centrinį inercijos momentą $I_{\bar{x}}$. Lygiagrečiųjų ašių tapatybę pagrįskite išskleisdami baigtiniuose intervaluose ir pereidami prie konverguojančių ribų.

Masės ir momentų apibrėžimai paimti iš 28-osios paskaitos. Konstantos κ matavimo vienetai tokie, kad λ būtų masė ilgio vienetui.

Uždavinys 4 (Skritulio masė ir ašinis inercijos momentas). Plono skritulio, kurio spindulys $a > 0$, paviršinis masės tankis yra $\sigma(r) = \sigma_0(1+r^2/a^2)$, kur r – atstumas nuo centro, o $\sigma_0 > 0$ – masė ploto vienetui. Naudodami žiedines dalis, išveskite skritulio masės integralą ir inercijos momento integralą ašies, statmenos skrituliui ir einančios per jo centrą, atžvilgiu. Juos apskaičiuokite. Taikykite 28-osios paskaitos polinį plotą ir inercijos momento apibrėžimą per atstumo kvadratą.

Uždavinys 5 (Paviršiaus plotas ties ypatinguoju grafiko galu). Šiame uždavinyje šią sukimosi paviršiaus formulę naudokite kaip duotą [C]: neneigiamas C^1 grafikas $y = f(x)$ intervale $[a, b]$, kur $a < b$, pasuktas apie ašį x, turi šoninio paviršiaus plotą $S = 2\pi \int_a^b f(x)\sqrt{1 + f'(x)^2}\,\mathrm{d}x$. Neįtrauktam galui šoninio paviršiaus plotą apibrėžkime kaip šių plotų su baigtiniais rėžiais ribą, kai ta riba baigtinė. Apskaičiuokite šoninio paviršiaus plotą, gaunamą sukant $f(x) = \sqrt{2x}$, kai $0 < x \le 2$. Tai reiškia kreivąjį paviršių, nepridedant galinio skritulio. Duota formulė yra iš Stewart, §8.2; paviršiaus plotas nagrinėjamas 41-oje paskaitoje.

Uždavinys 6 (Pabėgimo darbas atvirkštinių kvadratų modelyje). Tarkime, kad kūnas, kurio masė $m > 0$, radialiai juda už sferinio šaltinio, kurio masė $M > 0$ ir spindulys $R > 0$. Fizikiniais duotaisiais laikykite gravitacijos jėgos modulį GMm/r^2, kinetinę energiją $mv^2/2$ ir kinetinės energijos bei darbo prieš gravitaciją sumos tvermę. Konstanta G yra teigiama. Nepaisykite pasipriešinimo ir kitų jėgų.

(a) Apskaičiuokite išorinį darbą, reikalingą kūnui lėtai pakelti nuo $r = R$ iki kiek norima didelio spindulio.

(b) Nustatykite mažiausią pradinį greitį į išorę $v_0 \ge 0$, kurio energijos pakanka pasiekti kiekvieną baigtinį spindulį be papildomo išorinio darbo. Lygybės atveju patikrinkite apskaičiuodami likusią kinetinę energiją spindulyje r.

Taikykite 28-osios paskaitos darbą su ženklu ir 27-osios paskaitos netiesioginės ribos apibrėžimą.

Uždavinys 7 (Masė, matuojama išilgai erdvinės kreivės). Plona viela eina pagal parametrizaciją

$$\boldsymbol{r}(t) = (a\cos t, a\sin t, bt), \qquad 0 \le t \le 2\pi,$$

kur $a > 0$ ir $b > 0$. Jos tiesinis tankis lanko ilgio vienetui ties parametru t yra $\lambda(t) = \lambda_0(1 + t/(2\pi))$, kur $\lambda_0 > 0$. Raskite vielos ilgį ir visą jos masę. Paaiškinkite, kodėl masės pointegralinėje funkcijoje yra lanko ilgio daugiklis, o ne vien $\lambda(t)$.